CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**
Symbol kwalifikacji: **INF.03**
Numer zadania: **10**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | |

Numer stanowiska | | |

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.03-10-26.01-SG

# EGZAMIN ZAWODOWY

**Rok 2026**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

## Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*
*** w przypadku otrzymania naklejki*

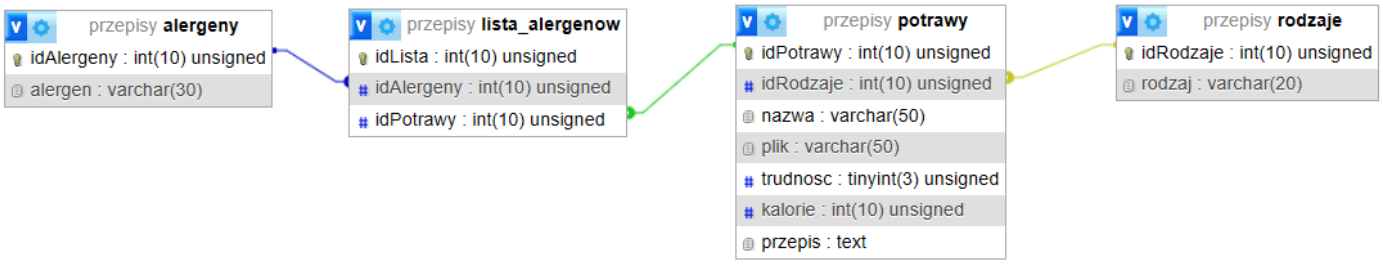
Układ graficzny
© CKE 2025

**Zadanie egzaminacyjne**

*UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany* ***numerem zdającego****.*

Wykonaj aplikację internetową bloga kulinarnego, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie *pliki14* zabezpieczone hasłem: **BLog+#KuLinarnY@**
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

**Operacje na bazie danych**
Baza danych zawiera połączone relacją tabele przedstawione na ilustracji 1. Tabela *potrawy* jest w relacji n:m z tabelą *alergeny*, za pomocą tabeli pośredniczącej *lista_alergenow*. Tabela *potrawy* jest w relacji n:1 z tabelą *rodzaje*, która opisuje rodzaje potraw: ciasta, dania mięsne itd.




**Ilustracja 1. Baza danych**

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *przepisy*, z zestawem polskich znaków (np. utf8_polish_ci)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku *przepisy.sql* do utworzonej bazy
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie PNG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *przepisy*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: wybierające jedynie nazwę, trudność i kalorie potrawy o identyfikatorze równym 7
  - Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwę potrawy i odpowiadające jej pole rodzaj z tabeli *rodzaje* dla potrawy o identyfikatorze równym 7. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie nazwę potrawy i odpowiadające jej nazwy alergenów dla potrawy o identyfikatorze równym 7. Zapytanie wykorzystuje relację n:m pomiędzy trzema tabelami
  - Zapytanie 4: wybierające jedynie pola przepis i plik dla potrawy o identyfikatorze równym 7

**Witryna internetowa**

**Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej, kursor na odnośniku „Jagnięcina”**

Cechy grafiki *separator.png*:

- Grafikę należy skadrować tak, aby był widoczny jedynie separator pierwszy od góry, po lewej stronie. Grafikę należy dociąć do krawędzi separatora (ilustracja 3, ramka przedstawia kadr obrazu).

**Ilustracja 3. Separator**

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *przepisy.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Blog kulinarny”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku bocznego:
  - 10 odnośników z nazwami potraw (można skopiować z pliku *lista.txt)*: Sernik, Sałatka ...
  - Każdy odnośnik umieszczony jest w osobnej linii
  - Każdy odnośnik prowadzi do pliku *przepisy.php* oraz przesyła do niego metodą GET wartość id odpowiadającą wybranej potrawie, są to 1 dla odnośnika Sernik, 2 dla Sałatka itd.
  - Paragraf o treści „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego
- Zawartość bloku głównego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia wypełniony skryptem 1
  - Efekt działania skryptu 2

**Ilustracja 4. Układ bloków**

    - Obraz *separator.png* z tekstem alternatywnym „przepis”
    - Paragraf o treści „Alergeny: ”, dalej w paragrafie występują nazwy alergenów wypisane skryptem 3
    - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Składniki”
    - Lista punktowana (nieuporządkowana) wypełniona elementami z pliku *lista.txt*
    - Paragraf wypełniony skryptem 4
- Zawartość bloku sekcji:
    - Przypisany jak atrybut znacznika bloku styl CSS inline: tło wypełnione obrazem, którego nazwa pliku została pobrana skryptem 4
    - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Blog Kulinarny”

**Styl CSS witryny internetowej**

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css* (oprócz stylu inline dla sekcji) W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki Garamond, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku bocznego: kolor tła #3A3C3E, biały kolor czcionki, szerokość 10%, wysokość 600 px
- Dla bloku głównego: szerokość 45%, wysokość 600 px, paski przewijania widoczne jedynie w przypadku przepełnienia bloku
- Dla bloku sekcji: wymiary obrazu tła są automatycznie dostosowane do wymiaru bloku przez obcięcie lub rozciągnięcie obrazu, biały kolor czcionki, szerokość 45%, wysokość 600 px
- Dla selektora nagłówka pierwszego stopnia: kolor tła RGB 211, 211, 211, przezroczystość 0.3, marginesy wewnętrzne górny i dolny 20 px pozostałe 0, marginesy zewnętrzne 0, rozmiar czcionki 2 em
- Dla selektora nagłówka drugiego stopnia: rozmiar czcionki 2 em, tekst pisany kapitalikami
- Dla selektora elementu listy: wyrównanie tekstu do lewej strony
- Dla selektora odnośnika: kolor czcionki Gainsboro, rozmiar czcionki 120%, czcionka pochylona
- Gdy kursor znajdzie się na odnośniku, jego kolor czcionki zmienia się na biały

*Uwaga: styl CSS nagłówków pierwszego i drugiego stopnia, elementu listy i odnośnika należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

**Skrypt połączenia z bazą**

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *przepisy*
- Jeśli do strony została przesłana wartość metodą GET, zmienna jest inicjowana tą wartością. W przeciwnym wypadku, zmienna jest inicjowana wartością 7. Dalej w opisie skryptów zmienna ta jest nazywana ID
- Na końcu skrypt zamyka połączenie z bazą

Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 2, zmodyfikowane tak, że sprawdzana jest zmienna ID
- Wyświetla wartość zwróconą polem rodzaj

Skrypt 2

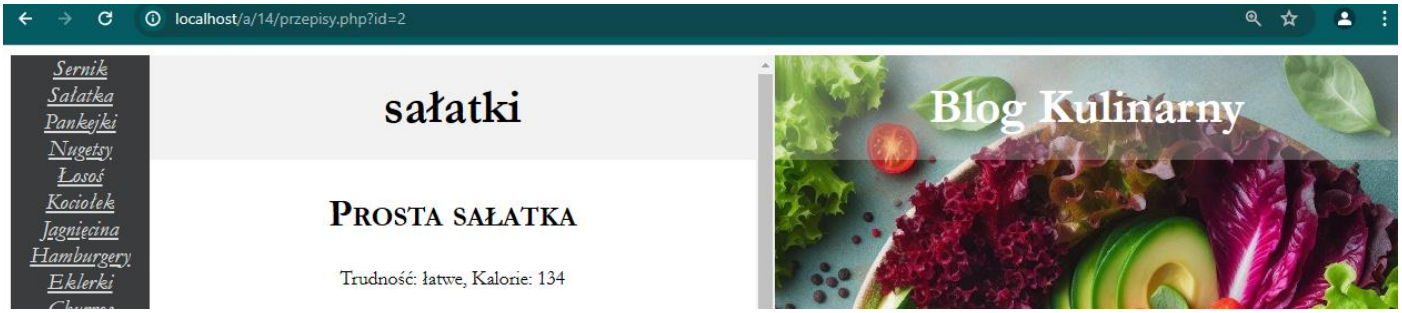
- Wysyła do bazy danych zapytanie 1, zmodyfikowane tak, że sprawdzana jest zmienna ID
- Wyświetla:
  - Nagłówek drugiego stopnia z nazwą potrawy
  - Paragraf o treści „Trudność: <trudnosc>, Kalorie: <kalorie>”, pola <> są ustalone na podstawie wartości z bazy danych, a <trudnosc> przyjmuje wartości: „łatwe” dla trudnosc=1, „średnie” dla trudnosc=2, „trudne” dla trudnosc=3

Skrypt 3

- Wysyła do bazy danych zapytanie 3, zmodyfikowane tak, że sprawdzana jest zmienna ID
- Wyświetla oddzielone spacją nazwy wszystkich alergenów zwróconych z bazy

Skrypt 4

- Wysyła do bazy danych zapytanie 4, zmodyfikowane tak, że sprawdzana jest zmienna ID
- Wyświetla wartość pola przepis zwróconą zapytaniem
- Pole plik pobrane zapytaniem w tym skrypcie powinno zostać użyte do ustawienia tła sekcji stylem CSS inline, o czym jest mowa w części „Cechy witryny”, „Zawartość bloku sekcji”




**Ilustracja 5. Fragment strony z adresem wykorzystującym żądanie GET**

**Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB**

| Funkcje biblioteki mysqli | Zwracana wartość |
|---|---|
| `mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)` | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie |
| `mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)` | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji |
| `mysqli_error(id_polaczenia)` | Tekst komunikatu błędu |
| `mysqli_close(id_polaczenia)` | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji |
| `mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)` | Wynik zapytania |
| `mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)` | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania |
| `mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)` | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| `mysqli_num_rows(wynik_zapytania)` | Liczba wierszy w podanym zapytaniu |
| `mysqli_num_fields(wynik_zapytania)` | Liczba kolumn w podanym zapytaniu |
| `isset($zmienna)` | TRUE/FALSE w zależności od, tego czy $zmienna istnieje |

**Tabela 2. The background-size CSS Property Values**

| | |
|---|---|
| length | Sets the width and height of the background image |
| precentage | Sets the width and height of the background image in percent of the parent element. |
| cover | Resize the background image to cover the entire container, even if it has to stretch the image or cut a little bit off one of the edges |

**Tabela 3. Metoda GET i odnośniki**

| |
|---|
| Najpopularniejszy dla metody GET sposób przekazywania parametrów dla żądania to przesyłanie ich w adresie url do danego zasobu:<br>`index.php?id=4` |

**Tabela 4. Semantic Elements in HTML**

| Tag | Description |
|---|---|
| <article> | Defines independent, self-contained content |
| <aside> | Defines content aside from the page content |
| <details> | Defines additional details that the user can view or hide |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element |
| <figure> | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer> | Defines a footer for a document or section |
| <header> | Specifies a header for a document or section |
| <main> | Specifies the main content of a document |
| <mark> | Defines marked/highlighted text |
| <nav> | Defines navigation links |
| <section> | Defines a section in a document |
| <summary> | Defines a visible heading for a <details> element |
| <time> | Defines a date/time |

*UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.*
*Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: churros.jpg, eklerki.jpg, hamburger.jpg, import.png, jagniecina.jpg, kociołek.jpg, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, losos.jpg, nugetsy.jpg, pankejki.jpg, przeglądarka.txt, przepisy.php, salatka.jpg, separator.png, sernik.jpg, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.

*Wypełnia zdający*

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD opisaną numerem**

**PESEL** | | | | | | | | | | | **, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

*Wypełnia Przewodniczący ZN*

**Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**

…….....…
*Czytelny podpis Przewodniczącego ZN*